Prof. ZAKARIA ROCHDI

Zikorh

✆ 06 20 96 03 55

RÉSUMÉ COMPLET
Continuité des Fonctions

Continuité en un Point

Définition

Une fonction f est continue en x_0 si :

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Continuité à droite et à gauche

→ f est continue à droite en x_0 si :

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

→ f est continue à gauche en x_0 si :

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

Propriété importante

f est continue en x_0 ⟺ f est simultanément f est continue à droite en x_0 et f est continue à gauche en x_0

Continuité sur un Intervalle

Définition

→ f *décroissante sur un intervalle ouvert* $]a, b[$ et f est *continue en chaque élément* de $]a, b[$

→ f est continue sur un intervalle fermé $[a, b]$ si :

- f est continue sur l'intervalle ouvert $]a, b[$
- f est continue à droite en a
- f est continue à gauche en b

Continuité sur intervalle

Continuité sur un intervalle

→ **Polynômes :**

Tout polynôme est une fonction continue sur $\mathbb{R}$

En particulier, il est continu sur tout intervalle

$P \in \mathbb{R}$

→ **Fonctions rationnelles :**

Toute fonction rationnelle

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

où P et Q sont des polynômes, est continue sur son domaine de définition D_f

En particulier, elle est continue sur tout intervalle

$f \in D_f$

→ **Fonction racine carrée :**

La fonction

$$f(x) = \sqrt{x}$$

est continue sur $[0, +\infty[$. *En particulier, elle est continue sur tout intervalle*

$f \in [0, +\infty[$

→ **Fonctions trigonométriques :**

Les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont continues sur $\mathbb{R}$

En particulier, elles sont continues sur tout intervalle

$f \in \mathbb{R}$

Propriété : Continuité de $\sqrt{u(x)}$

Soit $u : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

Si u est continue sur I et positive sur I, alors la fonction

$$x \longmapsto \sqrt{u(x)}$$

est continue sur I.

Opérations sur les Fonctions Continues

Théorèmes

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et λ un réel.

→ $f + g$

→ $f \times g$

→ λf

→ $\frac{1}{f}$ si $f \neq 0$

→ $\frac{f}{g}$ si $g \neq 0$

→ $|f|$

→ $\sqrt{f}$ si $f \geq 0$

→ $f \circ g$ si $f \circ g$ est définie

Important

Conséquences importantes :

→ Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$

→ Les fonctions rationnelles sont continues sur D_f

→ $\sin(x)$ et $\cos(x)$ sont continues sur $\mathbb{R}$

→ $\sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$

→ $\ln(x)$ est continue sur $]0, +\infty[$

→ $\exp(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$

⚠ $f(x) = \sqrt{u(x)}$ est continue sur I ⟹ ($u(x) = u(x)$ est continue et positive sur I)

Composée de Fonctions Continues

Théorème

Si f est continue sur I et g est continue sur $f(I)$, alors :

$$f \circ g \text{ est continue sur } I$$

Théorème (Composition et limite)

Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 (sauf x_0) et $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ tels que

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$

Si g est une fonction continue en ℓ, alors la fonction composée $g \circ f$ admet une limite en x_0 et

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\ell)$$

Image d'un Intervalle par une Fonction Continue

Théorèmes fondamentaux

→ **Image de I** par f est un intervalle si f est continue sur I

→ **Image de $[a, b]$** par une fonction continue est un **segment** $[m, M]$

Cas Particulier : Fonction Continue et Strictement Monotone

Théorème

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I.

Intervalle $f(I)$

Intervalle I	f strictement croissante	f strictement décroissante
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$	$[f(b), f(a)]$
$[a, b[$	$[f(a), \lim_{x \to b^-} f(x)[$	$]\lim_{x \to b^-} f(x), f(a)]$
$]a, b]$	$]\lim_{x \to a^+} f(x), f(b)]$	$[f(b), \lim_{x \to a^+} f(x)[$
$]a, b[$	$]\lim_{x \to a^+} f(x), \lim_{x \to b^-} f(x)[$	$]\lim_{x \to b^-} f(x), \lim_{x \to a^+} f(x)[$
$[a, +\infty[$	$[f(a), \lim_{x \to +\infty} f(x)[$	$]\lim_{x \to +\infty} f(x), f(a)]$
$]a, +\infty[$	$]\lim_{x \to a^+} f(x), \lim_{x \to +\infty} f(x)[$	$]\lim_{x \to +\infty} f(x), \lim_{x \to a^+} f(x)[$

Théorème des Valeurs Intermédiaires

Théorème 1

Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel λ compris entre $f(a)$ et $f(b)$:

$$\exists c \in [a, b] \text{ tel que } f(c) = \lambda$$

Théorème 2

Si f est continue sur $[a, b]$ telle que $f(a) \cdot f(b) \leq 0$, alors :

$$\exists c \in [a, b] \text{ tel que } f(c) = 0$$

Autrement dit :

$$\Longrightarrow f(x) = 0 \text{ admet au moins une solution sur } [a, b]$$

Théorème des valeurs intermédiaires

Équivalence entre solution mathématique et graphique :

→ **Mathématiquement :**

$$f(x) = 0 \text{ admet au moins une solution sur } I$$

→ **Graphiquement :**

Le graphe C_f coupe l'axe des abscisses au moins en un point sur l'intervalle I

ou **Conclusion** : Les deux phrases expriment la même idée :

une solution mathématique existe $\Longleftrightarrow$ *la courbe intersecte l'axe des abscisses sur l'intervalle I*

Important

Théorème 3 :

Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$ et $f(a) \cdot f(b) \leq 0$, alors :

$$\exists c \in [a, b], \quad \text{tel que } f(c) = 0$$

Autrement dit :

$$\Longrightarrow f(x) = 0 \text{ admet une solution unique sur } [a, b]$$

Existence et unicité de la solution.

Méthode de Dichotomie

Principe

Soit f "**Continue**" et **strictement monotone** sur $[a, b]$ telle $f(a) \cdot f(b) \leq 0$

$$P \in \mathbb{Q}, \quad f(x) = 0$$

Algorithme

Calculer $m = \frac{a+b}{2}$ et $f(m)$

Cas 1 : $f(a) \cdot f(m) \leq 0$

$$a \leftarrow \frac{a+b}{2}, \quad \text{et} \quad b \leftarrow \frac{a+b}{2}$$

Cas 2 : $f(b) \cdot f(m) \leq 0$

$$a \leftarrow \frac{a+b}{2}, \quad \text{et} \quad b \leftarrow \frac{a+b}{2}$$

Répéter jusqu'à amplitude $< \varepsilon$

Fonction Réciproque

Théorème

Si $f : I \to J$ est *continue et strictement monotone sur I*, alors f admet une fonction réciproque :

$$f^{-1} : J \to I$$

Relations Fondamentales

Relations

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

$$\forall x \in I : f^{-1}(f(x)) = x \qquad \forall y \in J : f(f^{-1}(y)) = y$$

Propriétés de la Fonction Réciproque

Propriétés de f^{-1}

→ f^{-1} est continue sur J

→ f^{-1} a la même monotonie que f

→ $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ pour tout $x \in J$

Propriétés

→ $f(f^{-1}(x)) = x$

→ $f^{-1}(f(x)) = x$

→ $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$

→ $f^{-1}(x) = (f)^{-1}(x)$

→ $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$

→ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$ ($a \neq d$)

→ $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

→ $f^{-1}(x) = x^2$

Fonction Racine n-ième

Définition

La fonction $f(x) = \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$

Si **fonction réciproque**

$$f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

$$f^{-1} : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$$

Exemples

Par particulier :

→ $n = 2$: $f(x) = \sqrt{x}$ (racine carrée) → $n = 3$: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ (racine cubique)

Propriétés

Propriétés

Pour $n \in \mathbb{N}$: $n \geq 2$; $(0, 1) \in$

→ $\sqrt[n]{x^n} = x$

→ $\sqrt[n]{x \cdot y} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$

→ $\sqrt[n]{x^p} = x^{\frac{p}{n}}$

→ $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$ ($y \neq 0$)

→ $\sqrt[n]{x^n} = x$

→ $\sqrt[n]{x^p} = \sqrt[n]{x}$

Limites

Limites de la fonction racine n-ième

Limite	Résultat
$\lim_{x \to 0} \sqrt[n]{x}$	0
$\lim_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x}$	$+\infty$
$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{x}$ avec $\lim f(x) = \ell > 0$	$\sqrt[n]{\ell}$
$\lim_{x \to +\infty} \sqrt[n]{f(x)}$ avec $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$	$+\infty$

Puissance Rationnelle

Définition

Pour $x > 0$, $q \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{Z}$; $q \neq 0$; $\frac{p}{q}$:

$$x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p} = \sqrt[q]{x}^p$$

Propriétés des Puissances Rationnelles

Propriétés

Pour $x > 0$; $r \in \mathbb{Q}$; $s \in \mathbb{Q}$

→ $x^r \cdot x^s = x^{r+s}$

→ $\frac{x^r}{x^s} = x^{r-s}$

→ $(x^r)^s = x^{r \cdot s}$

→ $(x \cdot y)^r = x^r \cdot y^r$

→ $\left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$

→ $x^{-r} = \frac{1}{x^r}$

Bonne Révisions !

Contact : ✆ 06 20 96 03 55